



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219202588 U

(45) 授权公告日 2023. 06. 16

(21) 申请号 202223442098.5

(22) 申请日 2022.12.22

(73) 专利权人 北京中医药大学

地址 100029 北京市朝阳区北三环东路11号

(72) 发明人 王若冲 郭媛 吴子砚 刘雷蕾
唐嘉雯 梁煜烽 张亚雯 孙一珂
祝广钦

(74) 专利代理机构 宁波海曙甬睿专利代理事务
所(普通合伙) 33330

专利代理师 黄思荣

(51) Int. Cl.

G09B 23/28 (2006.01)

G09B 5/06 (2006.01)

H05K 5/02 (2006.01)

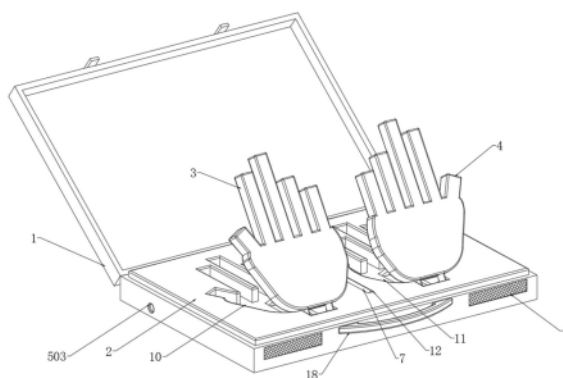
权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54) 实用新型名称

一种手诊科普装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种手诊科普装置,包括箱体、壳体、左手模型、右手模型、电控组件、发声单元、点读笔和两块点读面板,壳体内嵌于箱体内部,并与箱体内部形成腔体,电控组件设于腔体内,发声单元设于腔体内,左手模型和右手模型左右对称的设于壳体上,且二者的掌心设有相对应的中医手诊纹路,两块点读面板分别设于左手模型和右手模型内,点读笔可拆卸的设于壳体上。本实用新型是一种手诊科普装置,具有中医手诊纹路的左手模型和右手模型能够使用者观察手掌上的纹路,再通过点读笔对左手模型或右手模型上的中医手诊纹路进行点击,发声单元会发出点击纹路相对应的名称以及其他信息,方便使用者对中医手诊的相关知识进行学习。



1. 一种手诊科普装置, 其特征在于, 包括箱体(1)、壳体(2)、左手模型(3)、右手模型(4)、电控组件(5)、发声单元(6)、点读笔(7)和两块点读面板(8), 所述壳体(2)内嵌于所述箱体(1)内, 并与所述箱体(1)内部形成腔体(9), 所述电控组件(5)设于所述腔体(9)内, 所述发声单元(6)设于所述腔体(9)内, 且其输出端朝向外侧设置, 并与所述电控组件(5)电性连接, 所述左手模型(3)和所述右手模型(4)左右对称的设于所述壳体(2)上, 且二者的掌心上设有相对应的中医手诊纹路, 两块所述点读面板(8)分别设于所述左手模型(3)和所述右手模型(4)内, 且二者均与所述电控组件(5)电性连接, 所述点读笔(7)可拆卸的设于所述壳体(2)上。

2. 根据权利要求1所述的一种手诊科普装置, 其特征在于, 所述电控组件(5)包括电池(501)、主板(502)和接口(503), 所述电池(501)和主板(502)均设于所述腔体(9)内, 所述接口(503)内嵌于所述箱体(1)的侧边, 且其开口朝向外侧, 所述主板(502)分别与所述发声单元(6)、所述电池(501)、所述接口(503)和两块点读面板(8)电性连接;

所述发声单元(6)为扬声器, 所述发声单元(6)与所述箱体(1)的内侧壁连接, 且所述箱体(1)与所述发声单元(6)的连接处开有发声孔。

3. 根据权利要求1所述的一种手诊科普装置, 其特征在于, 所述壳体(2)的顶端表面上向下开有第一凹槽(10)、第二凹槽(11)和第三凹槽(12), 所述第一凹槽(10)与所述左手模型(3)相适配, 所述左手模型(3)通过转轴可转动的设于所述第一凹槽(10)内, 且其掌心端朝外设置, 所述第二凹槽(11)与所述右手模型(4)相适配, 所述右手模型(4)通过转轴可转动的设于所述第二凹槽(11)内, 且其掌心端朝外设置, 所述第三凹槽(12)与所述点读笔(7)相适配, 所述点读笔(7)设于所述第三凹槽(12)内。

4. 根据权利要求3所述的一种手诊科普装置, 其特征在于, 两块所述点读面板(8)分别与所述左手模型(3)和所述右手模型(4)的形状相适配, 且两者分别设于所述左手模型(3)和所述右手模型(4)的掌心端内壁表面上。

5. 根据权利要求3所述的一种手诊科普装置, 其特征在于, 所述第一凹槽(10)和所述第二凹槽(11)的底壁上均开有第四凹槽(13), 每个所述第四凹槽(13)内均铰接有相适配的支撑板(14), 所述左手模型(3)和所述右手模型(4)的朝内的表面上均开有插槽(15), 所述支撑板(14)插入对应的所述插槽(15)内, 以支撑所述左手模型(3)和所述右手模型(4)。

6. 根据权利要求2所述的一种手诊科普装置, 其特征在于, 所述壳体(2)的顶端设有开关(16)和指示灯(17), 所述开关(16)和所述指示灯(17)均与所述主板(502)电性连接。

7. 根据权利要求1-6任一项所述的一种手诊科普装置, 其特征在于, 所述箱体(1)的外侧壁上设有提把(18)。

一种手诊科普装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及教学设备领域,特别涉及一种手诊科普装置。

背景技术

[0002] 中医手诊的概念就是指通过人体手的纹路形态、变化、规律等方式,对人体器官的演变作出推理的一种防治辅助手段,但是大众对中医手诊的了解甚少。目前,市面上存在的中医手诊学习的方法大多通过相关书籍以及视频进行,如《王晨霞掌纹图典》、《掌纹与营养》等等,且市面上存在硅胶、木制和塑料等材质的手部模型。而中医手诊学习的书籍和教学视频较为抽象,质量良莠不齐,科普和教学的效果不佳;若将手部模型用于中医手诊的教学和科普,则存在功能单一,科普和教学效果不佳的问题。上述的现有方式不利于面向大众科普和学习中医手诊,而在现有的有关于中医手诊的专利中,通常的方向是集中于手掌扫描,手掌分析诊断,手掌治疗等,例如公开号为CN204600428U的《一种手诊手道养生导航系统》,因此市面上缺少具有中医手诊纹路且利于大众理解的、便携的科普或学习装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种手诊科普装置。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0005] 本实用新型一种手诊科普装置,包括箱体、壳体、左手模型、右手模型、电控组件、发声单元、点读笔和两块点读面板,所述壳体内嵌于所述箱体内,并与所述箱体内部形成腔体,所述电控组件设于所述腔体内,所述发声单元设于所述腔体内,且其输出端朝向外侧设置,并与所述电控组件电性连接,所述左手模型和所述右手模型左右对称的设于所述壳体上,且二者的掌心上设有相对应的中医手诊纹路,两块所述点读面板分别设于所述左手模型和所述右手模型内,且二者均与所述电控组件电性连接,所述点读笔可拆卸的设于所述壳体上。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述电控组件包括电池、主板和接口,所述电池和主板均设于所述腔体内,所述接口内嵌于所述箱体的侧边,且其开口朝向外侧,所述主板分别与所述发声单元、所述电池、所述接口和两块点读面板电性连接;

[0007] 所述发声单元为扬声器,所述发声单元与所述箱体的内侧壁连接,且所述箱体与所述发声单元的连接处开有发声孔。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述壳体的顶端表面上向下开有第一凹槽、第二凹槽和第三凹槽,所述第一凹槽与所述左手模型相适配,所述左手模型通过转轴可转动的设于所述第一凹槽内,且其掌心端朝外设置,所述第二凹槽与所述右手模型相适配,所述右手模型通过转轴可转动的设于所述第二凹槽内,且其掌心端朝外设置,所述第三凹槽与所述点读笔相适配,所述点读笔设于所述第三凹槽内。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案,两块所述点读面板分别与所述左手模型和所述右手模型的形状相适配,且两者分别设于所述左手模型和所述右手模型的掌心端内壁

表面上。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一凹槽和所述第二凹槽的底壁上均开有第四凹槽,每个所述第四凹槽内均铰接有相适配的支撑板,所述左手模型和所述右手模型的朝内的表面上均开有插槽,所述支撑板插入对应的所述插槽内,以支撑所述左手模型和所述右手模型。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述壳体的顶端设有开关和指示灯,所述开关和所述指示灯均与所述主板电性连接。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述箱体的外侧壁上设有提把。

[0013] 本实用新型是一种手诊科普装置,与现有技术相比有益效果如下:

[0014] 1、具有中医手诊纹路的左手模型和右手模型能够使用者观察手掌上的纹路,再通过点读笔对左手模型或右手模型上的中医手诊纹路进行点击,发声单元会发出点击纹路相对应的名称以及其他信息,方便使用者对中医手诊的相关知识进行学习;

[0015] 2、通过箱体能够保护其中的部件,增加了该装置的保护性,通过箱体侧壁上的提把能够提起该装置,方便该装置的收纳和移动。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0017] 图1是本实用新型的整体结构示意图;

[0018] 图2是本实用新型的右视图;

[0019] 图3是本实用新型的俯视图;

[0020] 图4是本实用新型的局部后视图;

[0021] 图5是本实用新型的局部俯视图;

[0022] 图6是本实用新型的仰视剖面图;

[0023] 图7是本实用新型的左手模型和右手模型的后视图;

[0024] 图8是本实用新型的左手模型和右手模型的剖面图;

[0025] 图9是本实用新型的使用状态图;

[0026] 图中:1、箱体;2、壳体;3、左手模型;4、右手模型;5、电控组件;501、电池;502、主板;503、接口;6、发声单元;7、点读笔;8、点读面板;9、腔体;10、第一凹槽;11、第二凹槽;12、第三凹槽;13、第四凹槽;14、支撑板;15、插槽;16、开关;17、指示灯;18、提把。

具体实施方式

[0027] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0028] 其中附图中相同的标号全部指的是相同的部件。

[0029] 如图1-9所示,本实用新型提供一种手诊科普装置,包括箱体1、壳体2、左手模型3、右手模型4、电控组件5、发声单元6、点读笔7和两块点读面板8,壳体2内嵌于箱体1内,并与箱体1内部形成腔体9,电控组件5设于腔体9内,发声单元6设于腔体9内,且其输出端朝向外侧设置,并与电控组件5电性连接,左手模型3和右手模型4左右对称的设于壳体2上,且二者

的掌心上设有相对应的中医手诊纹路,两块点读面板8分别设于左手模型3和右手模型4内,且二者均与电控组件5电性连接,点读笔7可拆卸的设于壳体2上。

[0030] 上述实施例中,箱体1具有上箱体和下箱体,上箱体的一端和下箱体的一端铰接,实现上下箱体的开合,上下箱体之间关闭时通过卡扣固定,防止箱体1中设置的部件掉落;

[0031] 壳体2内嵌于下箱体的开口处,并与下箱体形成腔体9,腔体9内用于设置电控组件5和发声单元6,左手模型3和右手模型4均与壳体2连接,且其二者的掌心端朝向外侧设置,以便于使用者观察、学习左手模型3和右手模型4的掌心中的中医手诊纹路;

[0032] 左手模型3和右手模型4内均设置有与电控组件5相连通,且与点读笔7相适配的点读面板8(点读笔7采用现有技术,点读面板8为触控板,也采用现有技术),点读笔7放在壳体2上,并在使用时可从壳体2上取下。

[0033] 本实用新型的使用方式如下:

[0034] 将本装置水平放置,且箱体1的下箱体位于下方,打开用于固定上下箱体的卡扣,并翻转上箱体使壳体2上的左手模型3和右手模型4露出,以便于使用者观察、学习左手模型3和右手模型4的掌心中的中医手诊纹路,取下壳体2上的点读笔7,使用点读笔7的笔尖接触左手模型3或右手模型4上的中医手诊纹路,点读笔7的笔尖点击中医手诊纹路,点读笔7与点读面板8之间通过电磁感应产生的电流输入至电控组件5内,电控组件5再控制发声单元6发出与点击位置相对应的中医手诊纹路的名称以及其相关的信息,以便于使用者更清楚的了解和学习中医手诊的知识。

[0035] 进一步的,电控组件5包括电池501、主板502和接口503,电池501和主板502均设于腔体9内,接口503内嵌于箱体1的侧边,且其开口朝向外侧,主板502分别与发声单元6、电池501、接口503和两块点读面板8电性连接;

[0036] 发声单元6为扬声器,发声单元6与箱体1的内侧壁连接,且箱体1与发声单元6的连接处开有发声孔。

[0037] 本实施例中,电池501、主板502均固定在腔体9内,电池501为可充电电池,主板502上安装有STM32单片机和存储芯片,单片机能够对输入的数据进行处理并对命令进行输出,存储芯片内能够存储中医手诊纹路的相关知识,并在需要是被单片机调用并输出至为扬声器的发声单元6进行输出。

[0038] 进一步的,壳体2的顶端表面上向下开有第一凹槽10、第二凹槽11和第三凹槽12,第一凹槽10与左手模型3相适配,左手模型3通过转轴可转动的设于第一凹槽10内,且其掌心端朝外设置,第二凹槽11与右手模型4相适配,右手模型4通过转轴可转动的设于第二凹槽11内,且其掌心端朝外设置,第三凹槽12与点读笔7相适配,点读笔7设于第三凹槽12内。

[0039] 本实施例中,第一凹槽10用于安放左手模型3,左手模型3的手腕端均有轴杆,并与第一凹槽10的侧壁通过轴承转动连接,能够实现左手模型3的翻转,以便于左手模型3收纳在第一凹槽10内,或是使左手模型3竖起,方便使用者观察学习;第二凹槽11用于安放右手模型4,右手模型4的手腕端均有轴杆,并与第二凹槽11的侧壁通过轴承转动连接,能够实现右手模型4的翻转,以便于右手模型4收纳在第二凹槽11内,或是使右手模型4竖起,方便使用者观察学习;第三凹槽12用于放置点读笔7,防止点读笔7从壳体2上滚落,在需要使用时将点读笔7从第三凹槽12内取出。

[0040] 进一步的,两块点读面板8分别与左手模型3和右手模型4的形状相适配,且两者分

别设于左手模型3和右手模型4的掌心端内壁表面上。

[0041] 本实施例中,分别与左手模型3和右手模型4的形状相适配的两块点读面板8能够使点读笔7接触手部模型时反应更精确。

[0042] 进一步的,第一凹槽10和第二凹槽11的底壁上均开有第四凹槽13,每个第四凹槽13内均铰接有相适配的支撑板14,左手模型3和右手模型4的朝内的表面上均开有插槽15,支撑板14插入对应的插槽15内,以支撑左手模型3和右手模型4。

[0043] 本实施例中,每个第四凹槽13内均铰接有一块支撑板14,左手模型3和右手模型4上均开有多个间隔排列的插槽15,通过将支撑板14插入左手模型3或右手模型4上的插槽15内,能够支撑起左手模型3和右手模型4,并使左手模型3和右手模型4具有一定的角度,方便使用者观察和学习。

[0044] 进一步的,壳体2的顶端设有开关16和指示灯17,开关16和指示灯17均与主板502电性连接。

[0045] 本实施例中,开关16控制本装置的开启或关闭,开启时指示灯17亮起。

[0046] 进一步的,箱体1的外侧壁上设有提把18。

[0047] 本实施例中,通过提把18能够方便将箱体1提起,进而将本装置提起,方便本装置的携带,增加了本装置的使用场景。

[0048] 具体的,将本装置水平放置,且箱体1的下箱体位于下方,打开用于固定上下箱体的卡扣,并翻转上箱体使壳体2上的左手模型3和右手模型4露出,再分别将第一凹槽10和第二凹槽11内的左手模型3和右手模型4翻转,使左手模型3和右手模型4位于合适的位置,再翻转第四凹槽13内的支撑板14,使两块支撑板14插入对应的插槽15内,使左手模型3和右手模型4被支撑在合适的位置,方便使用者观察和学习,取下第三凹槽12内的点读笔7,使用点读笔7的笔尖接触左手模型3或右手模型4上的中医手诊纹路,点读笔7的笔尖点击中医手诊纹路,点读笔7与点读面板8之间通过电磁感应产生的电流输入至主板502内,经过主板502内的单片机处理后,再读取存储芯片内对应的中医手诊纹路的数据,并将上述数据输出至发声单元6,使发声单元6发出与点击位置相对应的中医手诊纹路的名称以及其相关的信息,以便于使用者更清楚的了解和学习中医手诊的知识。

[0049] 本实用新型是一种手诊科普装置,具有中医手诊纹路的左手模型和右手模型能够使用者观察手掌上的纹路,再通过点读笔对左手模型或右手模型上的中医手诊纹路进行点击,发声单元会发出点击纹路相对应的名称以及其他信息,方便使用者对中医手诊的相关知识进行学习;通过箱体能够保护其中的部件,增加了该装置的保护性,通过箱体侧壁上的提把能够提起该装置,方便该装置的收纳和移动。

[0050] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

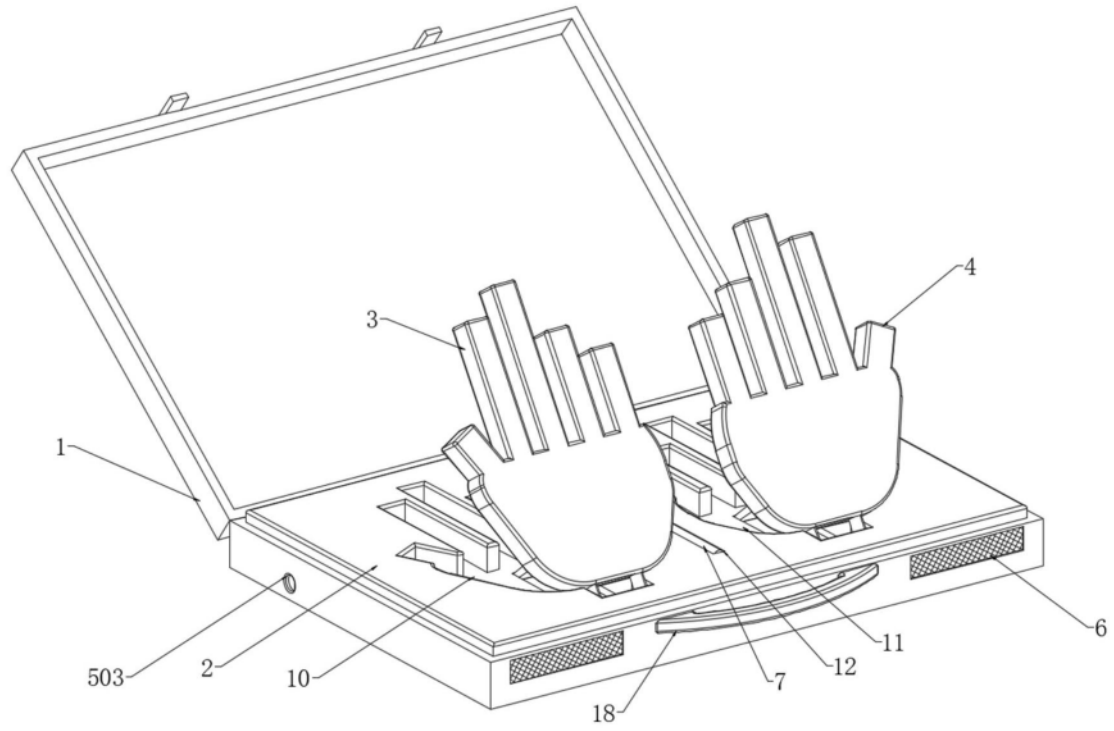


图1

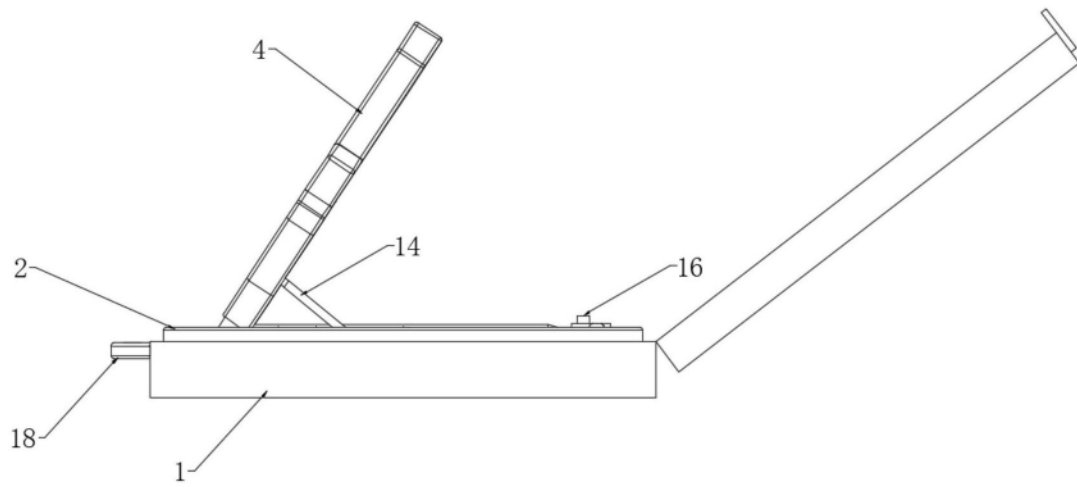


图2

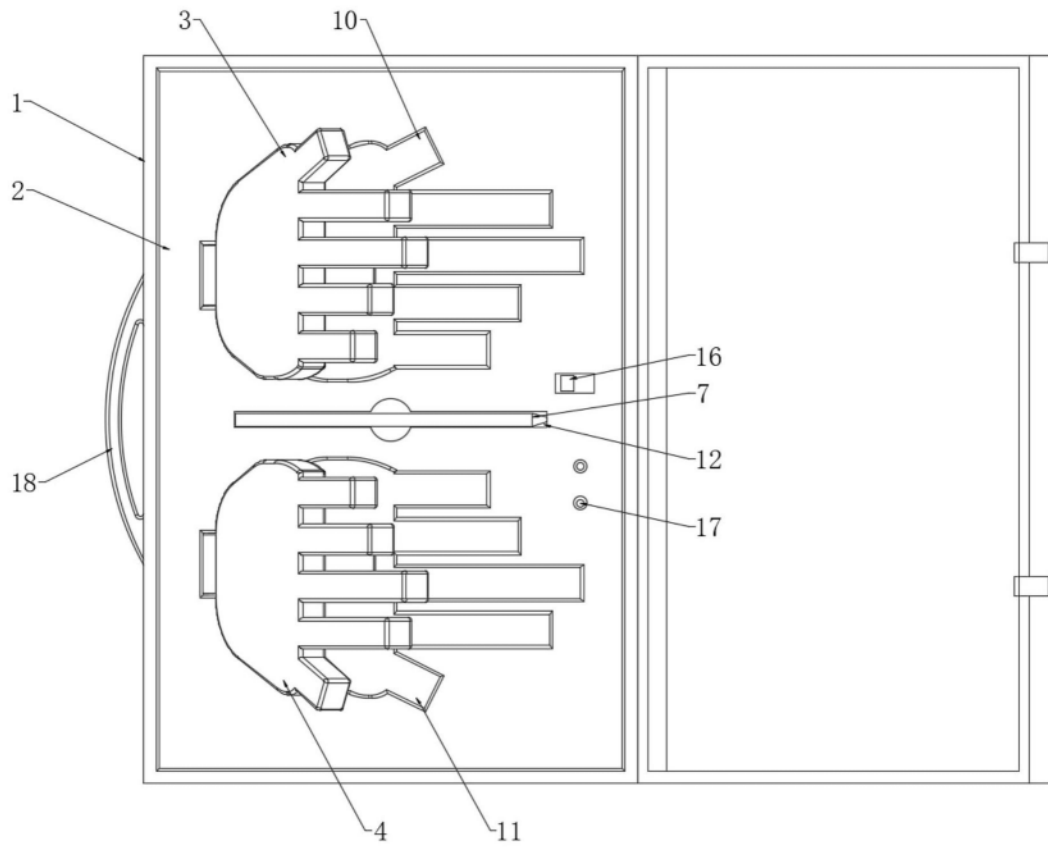


图3

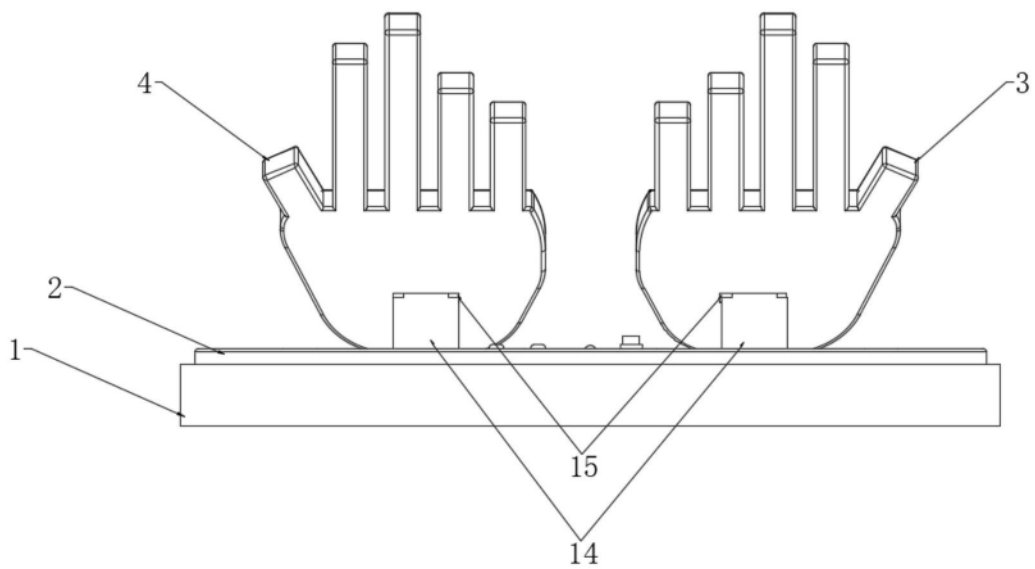


图4

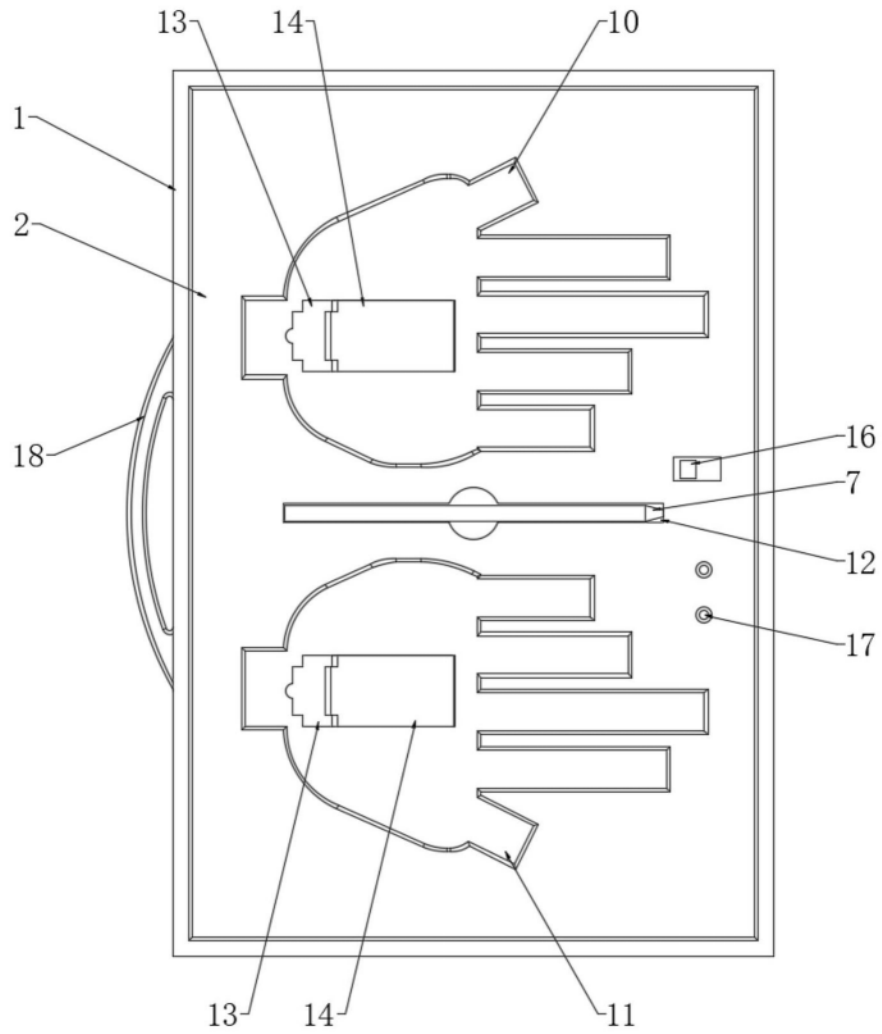


图5

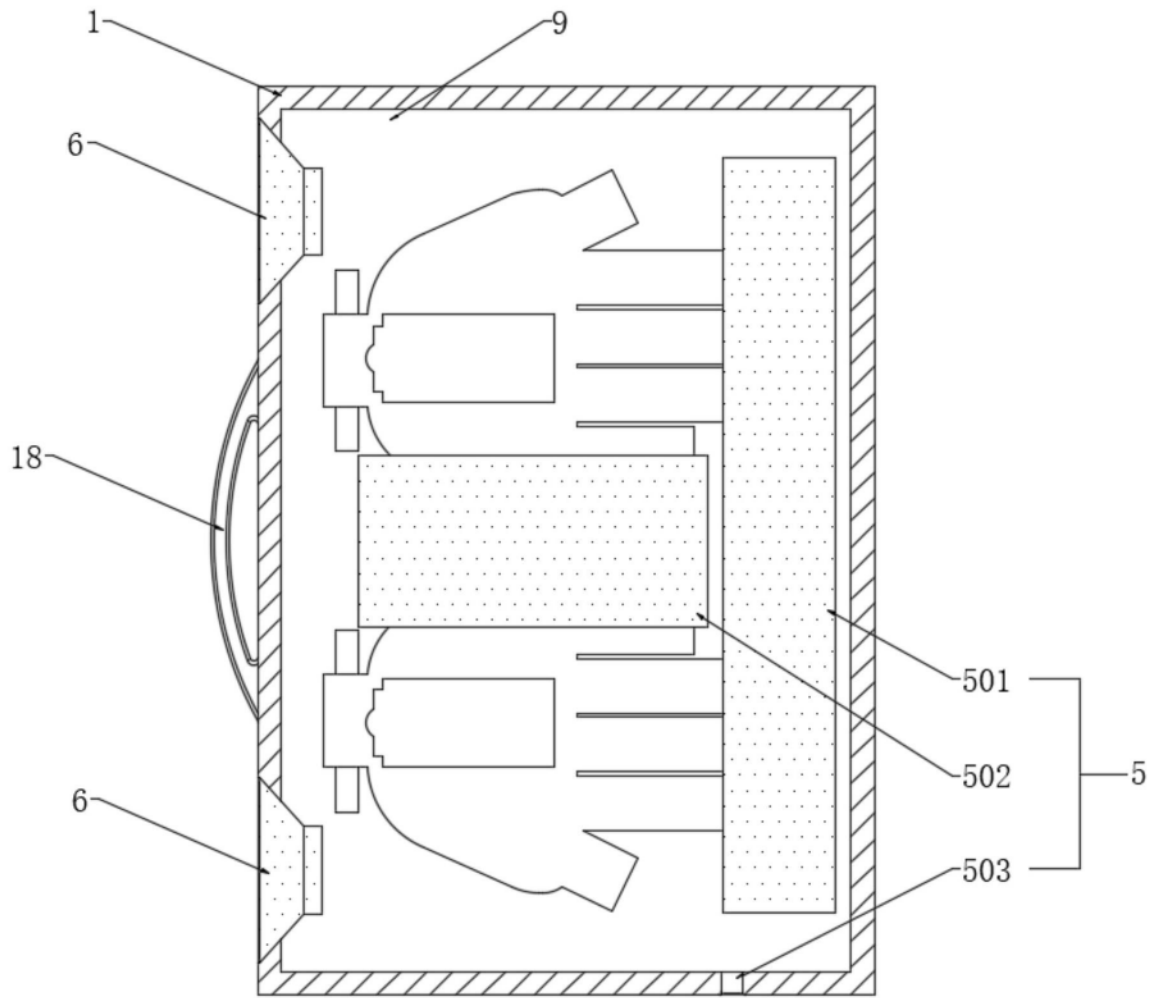


图6

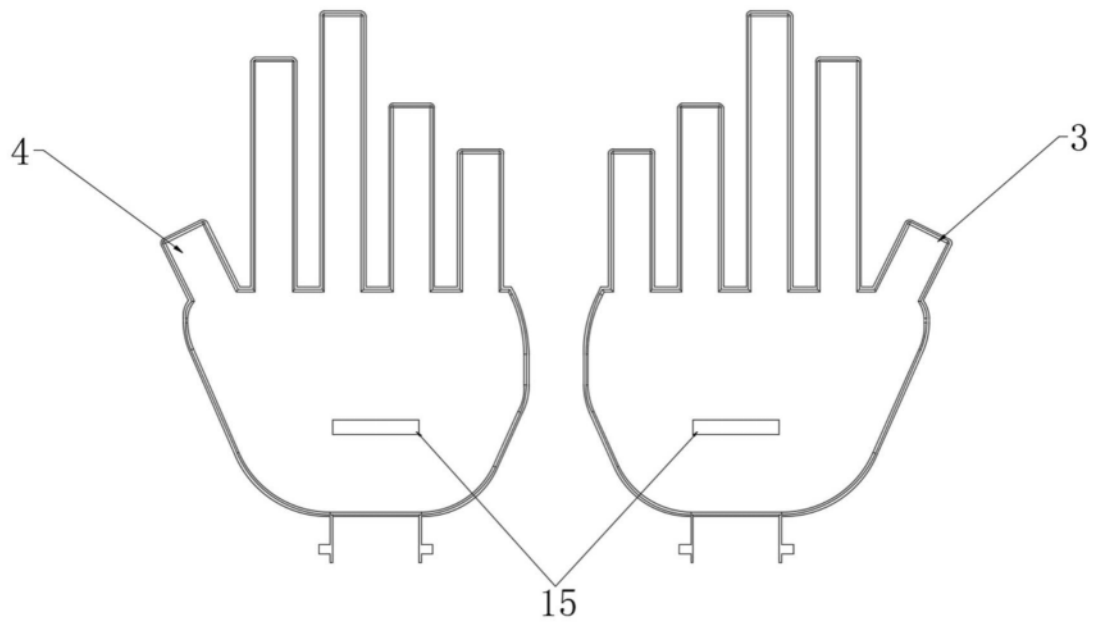


图7

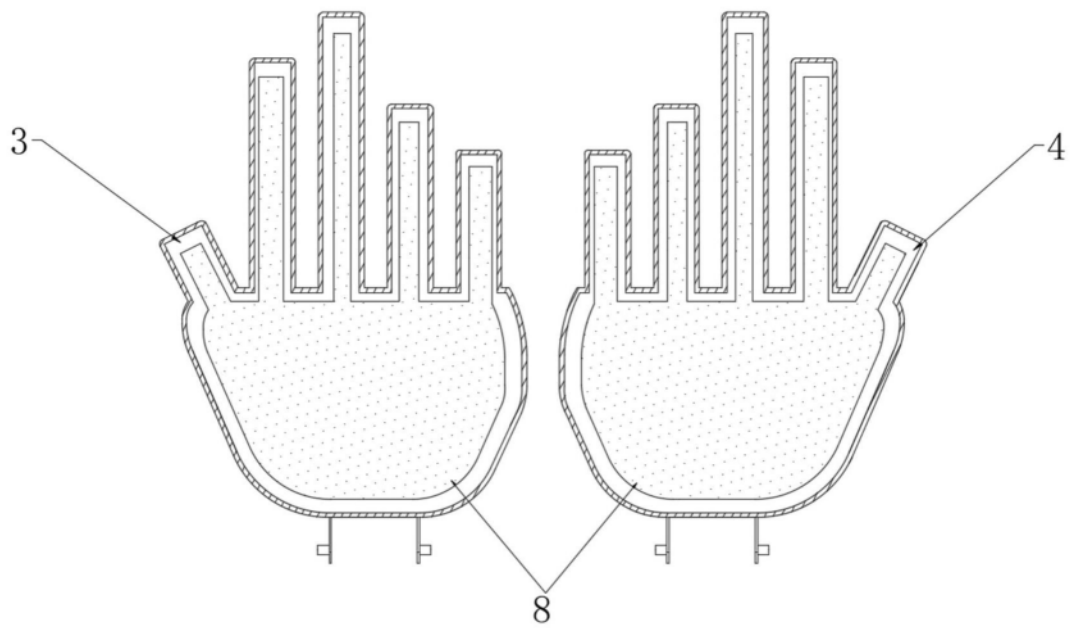


图8

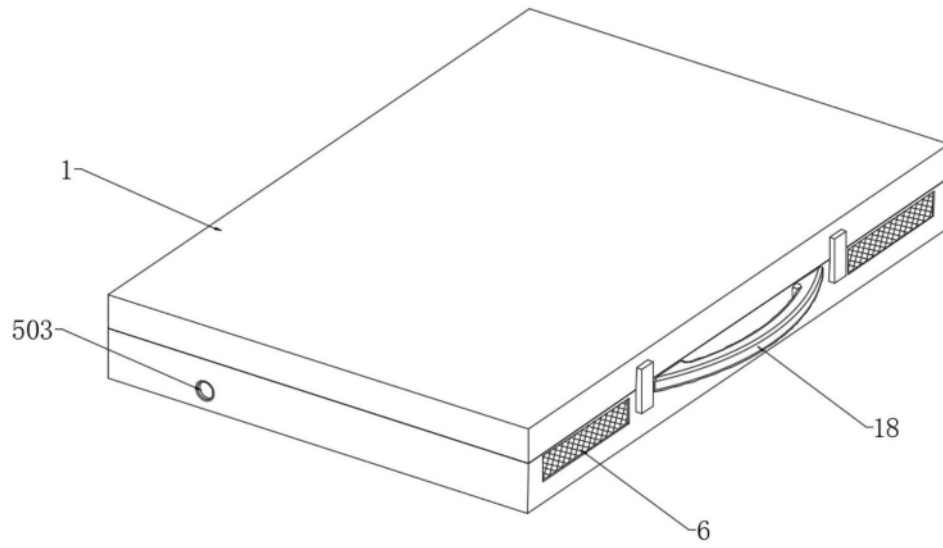


图9